Panduan Fasilitator

Pendampingan hands-on · Fundamental of Computer Vision: CNN to Transfer Learning · MobileNetV2

Sabtu, 7 November 2026 · FST 303 UIN Sunan Kalijaga

Fasil mendampingi, bukan mengerjakan. Arahkan peserta ke sel yang tepat dan baca pesan error bersama. Batas kelas dicek paling awal, sebelum waktu habis di dataset yang salah.

1. Timeline Acara Sesi 2

Sesi	Menit	Isi	Titik kontrol
Materi	45	Konsep CNN, transfer learning, sesi perbandingan	Narsum menjelaskan fundamental CV
Live Demo	45	Sesi Live Praktik Program Narsum	Narsum menjelaskan kode program
Tanya jawab	10	Satu pertanyaan	—
Kahoot	10	Kuis dan hadiah peringkat 1	Pemenang diumumkan
Hands-on	90	Langkah 0–5: setup, dataset, model, E1	ZIP terbaca, kelas 2–5, Misi 1–46✓
Demo & Presentasi	20	Tiap kelompok menyampaikan 7 bagian slide	Semua kelompok tampil
Awarding Kelompok Terbaik dan Pemenang Quiz	10	Memberikan hadiah kepada kelompok terbaik dan pemenang quiz	Panitia Acara & Moderator

2. Sebelum mulai

- Siapkan ZIP contoh 3 kelas untuk peserta yang belum punya dataset.
- Uji notebook narasumber sampai webcam di akun yang akan dipakai demo.
- Tes webcam di ruangan: Chrome, izin kamera, pencahayaan.
- Siapkan folder Drive bersama untuk pengumpulan notebook.
- Siapkan 10–15 soal Kahoot dan hadiah untuk peringkat 1.

3. Menjaga scope kelas

Kelas	Status	Tindakan fasil
2	Boleh, tapi bukan multi-kelas	Ingatkan metrik dangkal; sarankan tambah kelas
3–5	Sesuai scope	Lanjutkan
lebih dari 5	Di luar scope	Pilih lima kelas, susun ulang ZIP, ulangi Langkah 1

Cek cepat: print(len(class_names), class_names) di sel baru. Jangan memecah dataset biner menjadi lima kelas — itu mengubah makna label.

4. Error yang sering muncul

Pesan	Penyebab	Tindakan
GPU tidak terdeteksi	Runtime CPU	Ubah ke T4, jalankan ulang dari Langkah 0
ZIP tidak ditemukan	Path kosong/salah	Kosongkan untuk unggah manual
Struktur dataset TIDAK dikenali	Folder asing	Susun folder per kelas di root
Kelas dengan data terlalu sedikit	Kurang dari 6 gambar	Tambah gambar atau gabung kelas
Label split TIDAK cocok	Nama folder beda	Samakan nama antar-split
Dataset berisi N kelas	Melebihi lima	Pangkas ZIP
NameError: name '___'	Rumpang kosong	Tunjukkan sel misi dan hint
PANEL_... tidak valid	Nilai di luar rentang	Ikuti rentang pada pesan
Kamera gagal: NotAllowedError	Izin ditolak	Gembok → Camera Allow → refresh

5. Pantau per babak

- Babak 1: pastikan semua peserta melihat Device cuda dan GPU T4 sebelum lanjut.
- Babak 2: jumlah kelas 2–5 dan ZIP terbaca sebelum masuk preprocessing.
- Babak 3: tanyakan mengapa hanya head yang dilatih, dan berapa parameternya.
- Babak 3: saat E1 berjalan, minta peserta membaca train dan val loss.
- Babak 4: minta peserta menjelaskan satu sel off-diagonal pada confusion matrix.
- Penutup: pastikan CATATAN ditulis sendiri, bukan menyalin contoh narasumber.

6. Checklist per misi

Misi	Bukti di notebook	Verifikasi cepat
1	INFO kelas dan cek ✓	2–5 kelas terdeteksi
2	Dua cek ✓	Jumlah kelas dan kelas tersedikit benar
3	Urutan transform ✓	Pratinjau augmentasi tampil
4	Tiga cek ✓	Trainable = 1280×N + N
5	Tabel RUNS dua baris	Hanya satu variabel berubah
6	Grid YAKIN/RAGU ✓	Ambang beralasan dan ditulis

8. Kalimat bantuan cepat

- "Baca pesan error-nya: bagian mana yang disebut?" — arahkan ke sel dan baris, bukan ke jawaban.
- "Sel ini butuh variabel dari sel sebelumnya; sudah dijalankan berurutan?"
- "Apa yang berubah antara E1 dan E2?" — mengembalikan percobaan ke satu variabel.
- "Kalau statusnya RAGU, keputusan apa yang kamu ambil?"

9. Penilaian

Nilai akhir 0–100. Slide hanya 10 poin; sisanya dari notebook, proses, dan catatan.

Komponen	Bobot
Notebook berjalan & misi lengkap	20
Dataset & relevansi SDG	10
Processing & augmentasi	10
Eksperimen hyperparameter	15
Evaluasi test	15
Inference & ambang	10
CATATAN & refleksi	10
Presentasi	10

Komponen	Skor 4	Skor 2
Notebook & misi	Semua sel jalan, cek misi ✓, checkpoint ada	Sebagian misi ✓, error diakali
Dataset & SDG	3–5 kelas, seimbang, lisensi dicatat	Kelas sesuai, lisensi tidak jelas
Processing	Masuk akal, hanya train, alasan ditulis	Default tanpa alasan
Eksperimen	Dua percobaan, satu variabel, dari validation	Dua percobaan, banyak variabel
Evaluasi	Akurasi, macro-F1, precision/recall, matrix	Hanya menyebut akurasi
Inference	Ambang beralasan, paham RAGU dan batas domain	Ambang asal comot
CATATAN	Tujuh butir asli, angka dari RUNS	Sebagian menyalin
Presentasi	Tujuh bagian, tepat waktu, menjawab	Tidak lengkap atau melebihi waktu

- Skor 0–3 mengikuti pola yang sama: 4 penuh, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang, 0 tidak ada.
- Nilai = bobot × skor/4. Ambang: 85–100 sangat baik, 70–84 baik, 55–69 cukup.
- Kahoot tidak masuk nilai; hadiah untuk peringkat 1.
- Kumpulkan notebook lewat folder Drive, bukan chat; periksa CATATAN ditulis sendiri.